



TALLER NO. 3 – ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO Y VISUALIZACIÓN DE DATOS

PROGRAMA DE: INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL

SEMESTRE 8, CORTE II

ESTUDIANTE: ISNILDO EQUIA PERTEAGA

DOCENTE: WILMAN ANDRES QUIÑONES V

FECHA: 14/062026

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
BUENAVENTURA – VALLE



INTRODUCCIÓN

El presente informe fue desarrollado en el marco del Taller No. 3 de la asignatura de Inteligencia Artificial, con el objetivo de aplicar técnicas de análisis estadístico descriptivo sobre datos reales de descargas de aplicaciones móviles. A lo largo del desarrollo pude comprender cómo transformar un conjunto de datos brutos en información estructurada y visualmente interpretable.

Trabajé sobre la variable Apps Descargadas, que registra el número de aplicaciones que cada usuario tiene instaladas en su dispositivo móvil. Me pareció una variable interesante porque en la actualidad el uso de aplicaciones dice mucho sobre los hábitos digitales de las personas, y analizar su distribución puede ser muy útil para empresas tecnológicas que buscan entender a sus usuarios.

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS

Lo primero que hice fue identificar los elementos estadísticos del conjunto de datos, algo fundamental antes de hacer cualquier cálculo:

Elemento	Descripción
Población	Todos los usuarios de aplicaciones móviles en Latinoamérica.
Muestra	Los 50 usuarios incluidos en el dataset suministrado por el docente.
Unidad de análisis	Cada usuario individual (una fila del conjunto de datos).
Variable	Apps Descargadas: número de aplicaciones en el dispositivo del usuario.
Tipo de variable	Cuantitativa discreta – toma valores enteros no negativos.
Escala	Razón: tiene cero absolutos y permite calcular proporciones.

Identificar correctamente estos elementos me permitió tener claridad sobre qué estaba analizando y cuál era el alcance del estudio antes de comenzar con los cálculos.



CÁLCULOS ESTADÍSTICA PREVIOS (ACTIVIDAD 2-5)

Antes de construir la tabla de frecuencias necesitaba conocer algunos parámetros clave del conjunto de datos. Los calculé paso a paso de la siguiente manera:

Actividad	Cálculo	Resultado
Act. 2 – Total de observaciones	Conté todos los registros del dataset	$n = 50$ usuarios
Act. 3 – Valor mínimo	Busqué el valor más pequeño de la columna	$X_{\min} = 30$ apps
Act. 3 – Valor máximo	Busqué el valor más grande de la columna	$X_{\max} = 132$ apps
Act. 3 – Rango (R)	$R = X_{\max} - X_{\min} = 132 - 30$	$R = 102$ apps
Act. 4 – N.º de clases (k) [Regla de Sturges]	$k = 1 + 3.322 \cdot \log_{10}(50) = 1 + 3.322 \cdot 1.699 = 6.64 \rightarrow$ se redondea hacia arriba	$k = 7$ clases
Act. 5 – Amplitud (A)	$A = \text{ceil}(R / k) = \text{ceil}(102 / 7) = \text{ceil}(14.57)$	$A = 15$ apps

En cuanto a la Regla de Sturges, la investigué y encontré que es uno de los criterios más usados para determinar el número de clases en una distribución de frecuencias. Su fórmula $k = 1 + 3.322 \cdot \log_{10}(n)$ me dio 6.64, que redondeé a 7 para no perder ningún dato. La amplitud la calculé dividiendo el rango entre el número de clases y redondeando hacia arriba, obteniendo $A = 15$.

Con los parámetros calculados procedí a construir la tabla de distribución de frecuencias con 7 intervalos de amplitud 15. Para cada intervalo calculé la marca de clase, la frecuencia absoluta contando cuántos usuarios caían en ese rango, y a partir de ahí derivé las demás frecuencias.



Tabla 1. Distribución de frecuencias de la variable Apps Descargadas ($n = 50$).

N°	Intervalo [Li – Ls)	mi (marca)	fi	hi	Fi	Hi
1	[30 – 45)	37.5	7	0.1400	7	0.1400
2	[45 – 60)	52.5	6	0.1200	13	0.2600
3	[60 – 75)	67.5	10	0.2000	23	0.4600
4	[75 – 90)	82.5	9	0.1800	32	0.6400
5	[90 – 105)	97.5	8	0.1600	40	0.8000
6	[105 – 120)	112.5	5	0.1000	45	0.9000
7	[120 – 135)	127.5	5	0.1000	50	1.0000
Tot al	—	—	50	1.0000	50	1.0000

INTERPRETACIÓN DE CADA COLUMNA (ACTIVIDAD 12)

Actividad 7 – Marca de clase (mi): La marca de clase la calculé sumando los límites de cada intervalo y dividiéndolos entre 2. Por ejemplo, para el intervalo [30–45) la marca es $(30+45)/2 = 37.5$. Este valor me sirve para representar a todos los usuarios de ese rango con un solo número, lo que es muy útil cuando quiero estimar la media o graficar el polígono de frecuencias.

Actividad 8 – Frecuencia absoluta (fi): La obtuve contando directamente cuántos valores del dataset caían dentro de cada intervalo. Me di cuenta de que el intervalo [60–75) tiene la mayor cantidad con 10 usuarios, lo que lo convierte en la moda de la distribución. Los extremos, tanto el inferior [30–45) con 7 usuarios como los dos superiores con 5 cada uno, muestran que son rangos con menos usuarios.

Actividad 9 – Frecuencia relativa (hi): La calculé dividiendo cada fi entre $n = 50$. Por ejemplo, hi del intervalo modal $= 10/50 = 0.20$. Lo que más me llamó la atención es que la suma de todos los hi da exactamente 1.0000, lo que confirma que la tabla está bien construida y cubre el 100% de los datos.

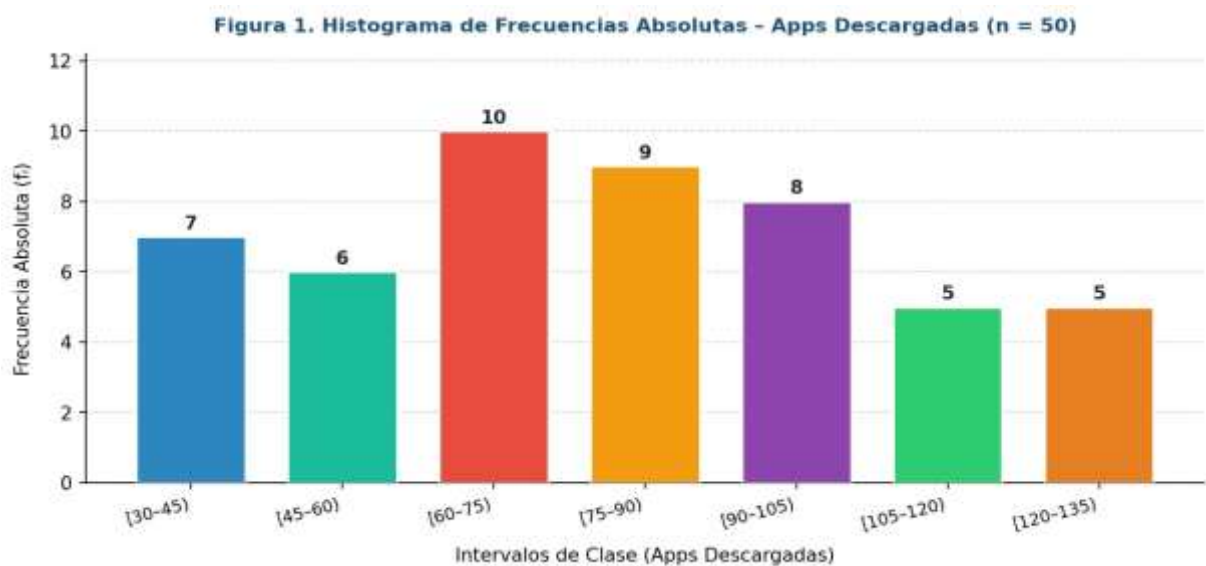
Actividad 10 – Frecuencia acumulada (Fi): La construí sumando progresivamente las frecuencias absolutas. Por ejemplo, después del tercer intervalo ya tengo $Fi = 23$, es decir, 23 de los 50 usuarios tienen menos de 75 apps. Al llegar al quinto intervalo, $Fi = 40$, lo que significa que el 80% de los usuarios ya fue contabilizado. El último valor siempre debe ser $n = 50$.



Actividad 11 – Frecuencia relativa acumulada (H_i): Es simplemente F_i dividido entre n . Esta columna me permite responder preguntas como '¿qué porcentaje de usuarios tiene menos de X apps?' de forma directa. El valor final $H_i = 1.0000$ confirma que el 100% de los datos fue incluido, validando toda la tabla.

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS

El histograma fue la primera gráfica que construí y me pareció la más intuitiva. Cada barra representa un intervalo de clase y su altura indica cuántos usuarios pertenecen a ese rango de descargas.

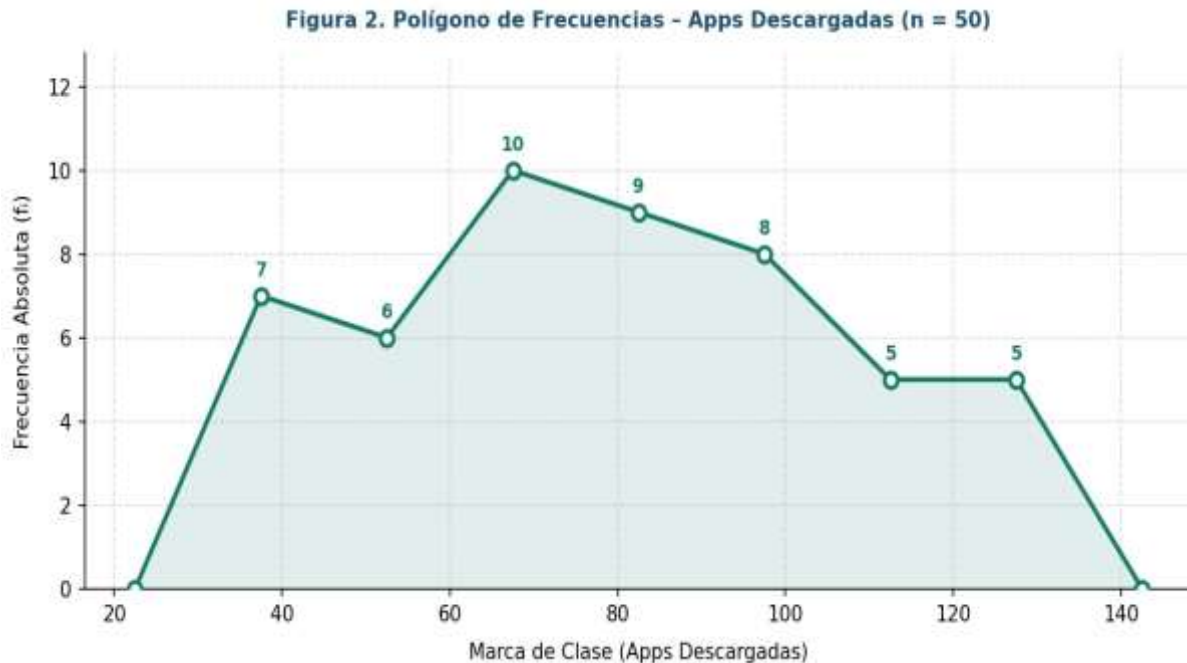


Al observar el histograma lo primero que noto es que las barras no tienen toda la misma altura, lo que me indica que la distribución no es uniforme. La barra más alta está en el intervalo **[60–75)** con 10 usuarios, seguida del intervalo [75–90) con 9 y [90–105) con 8. Hacia los extremos las barras van bajando, especialmente en los últimos dos intervalos que tienen solo 5 usuarios cada uno, lo que genera una especie de cola hacia la derecha. Esto ya me da una primera señal de que la distribución podría estar levemente sesgada hacia valores más altos.



POLÍGONO DE FRECUENCIAS

El polígono lo construí uniendo con una línea los puntos correspondientes a cada marca de clase y su frecuencia. Lo extendí hasta cero en ambos extremos para que la figura quede cerrada.

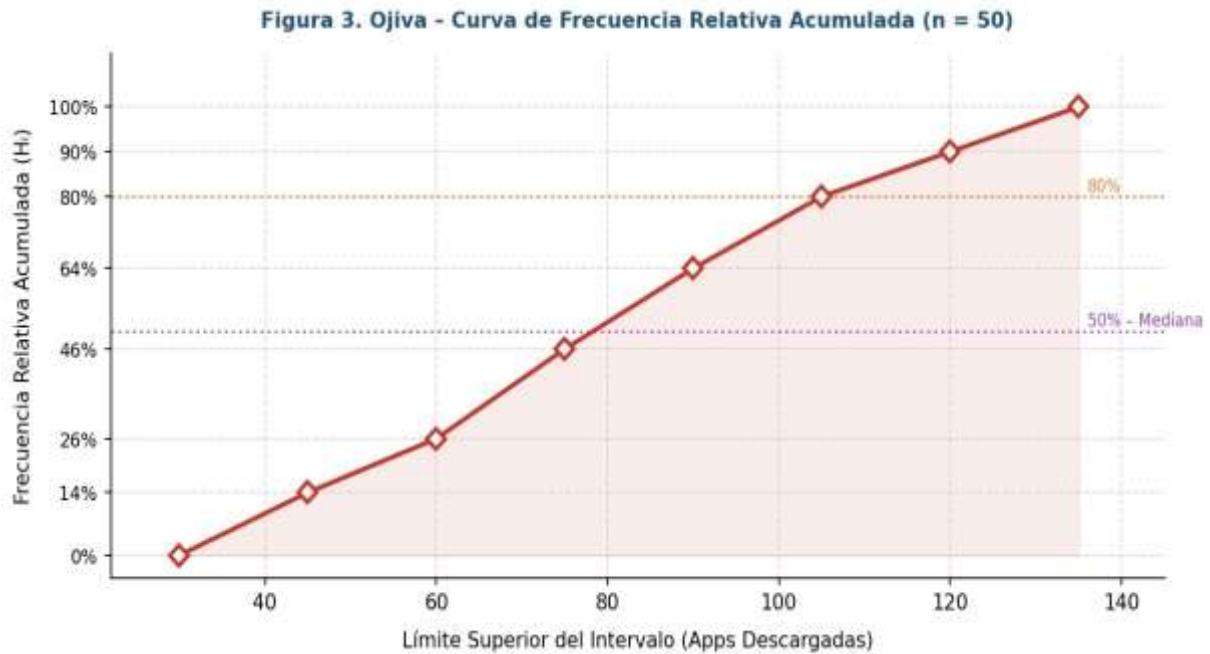


El polígono me permite ver con más claridad la forma de la distribución que el histograma. La curva sube hasta su punto máximo en la marca de clase 67.5 (intervalo [60–75)) y luego baja de manera gradual, con una bajada algo más lenta hacia la derecha que hacia la izquierda. Esto es una señal visual clara del sesgo positivo: la cola derecha de la curva es más extendida. La media estimada de $\bar{x} \approx 79.5$ apps está por encima de la marca modal (67.5), lo que confirma este comportamiento.



OJIVA – CURVA DE FRECUENCIA ACUMULADA

La ojiva fue la gráfica que más me gustó construir porque es la más útil para tomar decisiones. Usé los límites superiores de cada intervalo en el eje X y los valores de H_i en el eje Y.



Lo que me resulta más valioso de la ojiva es que me permite leer directamente los percentiles. Por ejemplo, puedo ver que aproximadamente el 50% de los usuarios tiene menos de ~78 apps (mediana estimada). También puedo confirmar que el 80% de los usuarios se encuentra por debajo de las 105 apps, lo cual marca un umbral importante. La curva sube de forma más pronunciada en la parte central (donde están la mayoría de los datos) y se aplana en los extremos, especialmente en la parte alta, reflejando que pocos usuarios tienen más de 120 apps.



CONCLUSIÓN FINAL

Este taller me permitió entender de forma práctica cómo organizar y analizar un conjunto de datos real. A través de la construcción de la tabla de distribución de frecuencias con 7 intervalos (Regla de Sturges) y amplitud de 15 apps, pude identificar que el comportamiento de descarga de la muestra no es uniforme: la mayoría de los usuarios, específicamente el 54%, se concentra entre 60 y 105 aplicaciones, siendo el intervalo [60–75) el de mayor frecuencia con un 20% del total. La distribución presenta un sesgo positivo moderado, lo que indica que un grupo pequeño de usuarios con más de 105 apps eleva el promedio por encima del valor más frecuente, haciendo que la mediana (~78 apps) sea un indicador más representativo que la media (79.8 apps). La ojiva resultó ser la herramienta más útil del análisis, ya que permite leer directamente percentiles y definir umbrales estratégicos: el 80% de los usuarios no supera las 105 apps, dato clave para cualquier empresa que quiera enfocar sus recursos en el segmento mayoritario. En conclusión, este ejercicio me demostró que la estadística descriptiva es el primer paso esencial antes de aplicar cualquier modelo de inteligencia artificial, porque sin entender bien los datos es imposible tomar decisiones confiables.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Devore, J. L. (2016). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9.^a ed.). Cengage Learning,
- Walpole, R. E., Myers, R. H., & Myers, S. L. (2012). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9.^a ed.). Pearson.
- Sturges, H. A. (1926). The choice of a class interval. *Journal of the American Statistical Association*, 21(153), 65–66.
- Quiñonez V., W. A. (2026). *Taller No. 3 – Análisis Estadístico Descriptivo y Visualización de Datos*. Universidad del Pacífico.